

Módulo Teclado - Decodificador de Teclado Matricial

Visão Geral

O Módulo Teclado é responsável por:

- Ler as teclas de um teclado matricial
- Eliminar ruídos através de debounce
- Decodificar as teclas pressionadas
- Fornecer os dados no formato BCD para que o sistema consiga interpretar

Saída do Módulo

O módulo fornece:

- Um barramento chamado ***digitos_value***, contendo 20 dígitos BCD;
- Um sinal ***digitos_valid***, indicando quando os dados estão prontos para serem lido;

Cada dígito é codificado em BCD, conforme a tabela:

Tecla	Valor (BCD)	LINHA	COLUNA
0	0x0	1110	1011
1	0x1	0111	0111
2	0x2	0111	1011
3	0x3	0111	1101
4	0x4	1011	0111
5	0x5	1011	1011
6	0x6	1011	1101
7	0x7	1101	0111
8	0x8	1101	1011
9	0x9	1101	1101
#	0xB	1110	1101
*	0xA	1110	0111

Funcionamento Geral

Digitação Normal

- A cada tecla pressionada:
 - O sistema identifica a tecla
 - Converte para o valor correspondente
 - Armazena esse valor no vetor de 20 posições
 - Se o usuário digitar mais de 20 dígitos, serão armazenados os últimos 20.

Tecla Mantida Pressionada

- Caso o usuário mantenha uma tecla pressionada por mais de 2 segundos alguma das teclas [0 a 9]:
 - O sistema passa a considerar essa tecla como repetida automaticamente
 - A mesma tecla será registrada novamente a cada 1 segundo
 - Esse comportamento continua até que a tecla seja liberada

Confirmação da Entrada

- Quando o usuário pressiona a tecla *:
 - O sistema interpreta como finalização da digitação
 - O sinal ***digitos_valid*** é ativado (nível lógico 1) em até 120 pulsos de clock após o pressionamento do *. Considere 100 pulsos para vencer o debounce + 20 pulsos para realizar o processamento.
 - Isso indica que os dados estão prontos para leitura

Preenchimento do vetor (20 dígitos)

- O vetor sempre deve ter 20 posições BCD
- Caso o usuário não digite todos os dígitos:
 - As posições restantes devem ser preenchidas com 0xF
- Exemplo:

Entrada digitada: **1 2 3 4 5 6 7 8 + ***

Saída: [**F F F F F F F F F F F F F F 1 2 3 4 5 6 7 8**]

Timeout de Digitação

- Após cada tecla digitada, o usuário tem até 5 segundos para:
 - Digitar a próxima tecla, ou
 - Confirmar com *

Caso o tempo expire:

- O barramento ***digitos_value*** é preenchido com:
 - 0xE (erro / timeout)
- O sinal ***digitos_valid*** é ativado (pulso)
- Após o pulso:
 - ***digitos_valid*** volta para 0
 - O barramento é resetado para 0xF

Comportamento Especial das Teclas

- Tecla * (Confirmação)
 - Indica que o usuário finalizou a entrada
 - Ação:
 - Ativa ***digitos_valid*** = 1
 - ◆ Após o pulso:
 - O barramento é preenchido com 0xF
- Tecla # (Evento especial)
 - Quando pressionada:
 - O barramento é preenchido com 0xB
 - O sinal ***digitos_valid*** é ativado por um pulso de clock
 - ◆ Após o pulso:
 - O barramento volta para 0xF
 - ***digitos_valid*** volta para 0

Sinal de Enable

Controla se o módulo está ativo ou não

- enable = 1 (ativo)
 - O módulo:
 - Lê o teclado
 - Aplica debounce
 - Processa as teclas normalmente
- enable = 0 (inativo)
 - O módulo:
 - Para completamente sua operação
 - Mantém os valores atuais.

Sinal de RST (RESET)

Caso receba um sinal de transição de subida do RESET, o módulo deve ir para o estado padrão com sua saída para [0xFFFFFFFFFFFFFFFF] e deve manter o sistema desta forma até o sinal de RESET voltar para ZERO.

Interface do Módulo

```
module decodificador_de_teclado (  
    input    logic      clk,  
    input    logic      rst,  
    input    logic      enable,  
    input    logic [3:0] col_matriz,  
    output   logic [3:0] lin_matriz,  
    output   digitosPac_t digitos_value,  
    output   logic      digitos_valid  
);  
endmodule
```

```
typedef struct packed {  
    logic [19:0] [3:0] digits;  
} digitosPac_t;
```

Nome	Tipo	Significado
digits[n]	logic [3:0]	Valor no formato BCD que representa um dígito.

Entradas e Saídas

Nome	Tipo	Descrição
<i>clk</i>	logic	Clock do sistema
<i>rst</i>	logic	Reset do sistema
<i>enable</i>	logic	Habilita ou desabilita o módulo
<i>col_matriz</i>	logic[3:0]	Identifica as colunas do teclado
<i>lin_matriz</i>	logic[3:0]	Controla as linhas do teclado
<i>digitos_value</i>	digitosPac_t	Vetor com os 20 dígitos BCD
<i>digitos_valid</i>	logic	Indica que os dados estão prontos

		(pulso)
--	--	---------

Regra Importante de Leitura

- O barramento ***digitos_value*** só deve ser lido:
 - Quando ocorrer uma borda de subida em ***digitos_valid***

Plano de Verificação Simplificado

**Dupla: Fulano
Beltrano**

Funcionalidade 01:

- Qual é o cenário?
- O que será verificado?
- Como será verificado?

Funcionalidade 02:

- Qual é o cenário?
- O que será verificado?
- Como será verificado?

Funcionalidade 03:

- Qual é o cenário?
- O que será verificado?
- Como será verificado?